

**DESAIN BANGUNAN KANTOR SEWA DENGAN PENERAPAN  
SISTEM FACADE COLLECTOR MODULAR DI MAKASSAR**

**HERU ARDIANSYAH  
D051 22 1073**



**PROGRAM STUDI SARJANA ARSITEKTUR  
DEPARTEMEN ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2025**

**DESAIN BANGUNAN KANTOR SEWA DENGAN SISTEM *FACADE*  
*COLLECTOR MODULAR* DI MAKASSAR**

**HERU ARDIANSYAH  
D051 22 1073**



**PROGRAM STUDI SARJANA ARSITEKTUR  
DEPARTEMEN ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2025**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                              | Halaman                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DESAIN BANGUNAN KANTOR SEWA DENGAN SISTEM <i>FACADE COLLECTOR MODULAR DI MAKASSAR</i> .....                  | i                            |
| DAFTAR ISI .....                                                                                             | ii                           |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                           | iv                           |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                           | v                            |
| <b>BAB.I PENDAHULUAN .....</b>                                                                               | <b>1</b>                     |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                     | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                                                                     | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3 Tujuan dan Sasaran Penulisan .....                                                                       | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3.1 Tujuan.....                                                                                            | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3.2 Sasaran .....                                                                                          | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4 Batasan Pembahasan dan Lingkup Pembahasan .....                                                          | 1                            |
| 1.4.1 Batasan Pembahasan .....                                                                               | 2                            |
| 1.4.2 Lingkup Pembahasan.....                                                                                | 3                            |
| 1.5 Sistematika Pembahasan .....                                                                             | 4                            |
| 1.6 Kajian Umum .....                                                                                        | 5                            |
| 1.6.1 Pengertian Judul.....                                                                                  | 5                            |
| 1.6.2 Fungsi dan Tujuan Desain Bangunan Kantor Sewa Di Makassar Dengan Sistem Facade Collector Modular ..... | 6                            |
| 1.6.3 Keterkaitan Arsitektur .....                                                                           | 7                            |
| 1.7 Tinjauan Khusus .....                                                                                    | 7                            |
| 1.7.1 Tinjauan Khusus Facade Collector .....                                                                 | 7                            |
| 1.7.1.1 Fungsi Dan Tujuan Facade Collector .....                                                             | 8                            |
| 1.7.1.2 Prinsip Kerja Facade Collector .....                                                                 | 8                            |
| 1.7.1.3 Jenis-Jenis Facade Collector .....                                                                   | 9                            |
| 1.7.2 Tinjauan Khusus Kantor Sewa .....                                                                      | 9                            |
| 1.7.2.1 Tujuan Dan Fungsi Kantor Sewa .....                                                                  | 9                            |
| 1.7.2.2 Faktor-Faktor Bangunan Kantor Sewa.....                                                              | 10                           |
| 1.7.2.3 Klasifikasi Kantor Sewa .....                                                                        | 12                           |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 1.7.2.4 Tata Ruang Kantor Kantor .....               | 13        |
| 1.7.3 Tinjauan Khusus Pencahayaan.....               | 14        |
| 1.7.3.1 Pencahayaan Alami.....                       | 15        |
| 1.8 Studi Preseden .....                             | 17        |
| 1.8.1 Studi Preseden Bangunan Facade Collector ..... | 17        |
| 1.8.2 Studi Preseden Bangunana Facade Modular .....  | 18        |
| <b>BAB.II METODE PENELITIAN .....</b>                | <b>20</b> |
| 2.1 Jenis Pembahasan .....                           | 20        |
| 2.2 Waktu Dan Lokasi Pengumpulan Data .....          | 20        |
| 2.3 Teknik Pengumpulan Data .....                    | 20        |
| 2.4 Analisis Data.....                               | 21        |
| 2.5 Kerangka Berpikir .....                          | 21        |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                 | 22        |
| LOGBOOK PENELITIAN.....                              | 24        |

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Gambaran umum parafin murni dan sifat utamanya....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. Gambaran umum parafin technical grade dan sifat utamanya. .... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. Gambaran umum asam lemak dan sifat utamanya. ....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. Gambaran umum garam dan sifat utamanya..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5. Gambaran umum garam hidrat dan sifat utamanya.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 6. Gambaran umum logam dan sifat utamanya. .... **Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gambar 1. Mars Dune Alpha.....                                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Gambar 2. MARSHA (AI SpaceFactory, Pemenang NASA 3D Printed Habitat Challenge)..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Gambar 3. Mars Ice House (SEArch+/Clouds AO).....                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## **BAB.I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Makassar, yang berada di kawasan beriklim tropis lembab dengan posisi geografis dekat ekuator, menerima radiasi matahari dengan intensitas tinggi sepanjang tahun. Hal ini menghadirkan tantangan signifikan dalam perancangan bangunan komersial, khususnya tipologi Kantor Sewa (Rental Office). Di satu sisi, bangunan kantor dengan pelat lantai yang dalam (deep floor plan) membutuhkan pasokan pencahayaan alami untuk mengurangi beban energi lampu buatan. Namun di sisi lain, bukaan fasad kaca konvensional sering kali memicu fenomena silau (glare) dan peningkatan beban termal yang drastis di area perimeter bangunan.

Sistem peneduh statis (static shading device) seringkali tidak mampu merespons dinamika pergerakan matahari harian dan musiman. Oleh karena itu, diperlukan intervensi fasad yang lebih responsif. Adaptive Kinetic Facade (Fasad Kinetik Adaptif) menawarkan solusi arsitektural di mana selubung bangunan dapat bertransformasi—membuka, melipat, atau berputar—secara dinamis mengikuti lintasan matahari.

Penelitian ini mengusulkan penerapan Adaptive Kinetic Facade pada bangunan kantor sewa di Makassar. Berbeda dengan pendekatan perancangan konvensional, penelitian ini menggunakan metode Computational Design melalui algoritma parametrik (Rhinoceros & Grasshopper). Fasad kinetik akan dioptimasi kinerjanya menggunakan metrik Climate-Based Daylight Modelling (CBDMM), khususnya untuk memaksimalkan Spatial Daylight Autonomy (sDA) dan meminimalkan Annual Sunlight Exposure (ASE) agar tercipta ruang kerja komersial yang terang secara alami namun bebas silau.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam perancangan ini adalah:

Bagaimana merancang Adaptive Kinetic Facade pada bangunan kantor sewa di Makassar yang mampu merespons lintasan matahari tropis secara dinamis?

Bagaimana mengintegrasikan metode Computational Design (desain komputasional) untuk mengoptimasi pergerakan fasad kinetik agar mencapai nilai Spatial Daylight Autonomy (sDA) dan Annual Sunlight Exposure (ASE) yang memenuhi standar kenyamanan visual?

Bagaimana wujud tata ruang dan bentuk arsitektur kantor sewa yang adaptif terhadap integrasi sistem fasad mekanis tersebut?

## 1. Tujuan dan Sasaran Penulisan

Adapun tujuan dan sasaran dari penulisan tugas akhir ini yakni sebagai berikut:

## 2. Tujuan

Menghasilkan rancangan bangunan kantor sewa di Makassar yang mengaplikasikan teknologi Adaptive Kinetic Facade.

Membuktikan secara komputasional bahwa pergerakan fasad kinetik yang dirancang mampu meningkatkan penetrasi cahaya alami yang berguna (sDA) sekaligus mereduksi silau berlebih (ASE).

## 3. Sasaran

Sasaran penelitian dan perancangan ini adalah menghasilkan konsep rancangan bangunan kantor sewa di Makassar yang mengintegrasikan sistem Adaptive Kinetic Facade secara fungsional dan estetis, dengan fokus pada optimalisasi pencahayaan alami dan kenyamanan visual ruang kerja.

## 4. Batasan Pembahasan dan Lingkup Pembahasan

Batasan dan lingkup pembahasan yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 5. Batasan Pembahasan

Bangunan pameran karya ini dirancang secara kompleks hingga pada perancangan ini akan difokuskan pada beberapa aspek batasan pembahasan, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian difokuskan pada penerapan sistem façade collector modular sebagai strategi pencahayaan alami dan pengendalian panas pada bangunan kantor di Makassar.
2. Skala bangunan yang dirancang adalah bangunan kantor bertingkat menengah hingga tinggi dengan pendekatan desain baru (new design), bukan re-desain.
3. Analisis performa dibatasi pada aspek daylighting (pencahayaan alami) dan efisiensi energi, tanpa mencakup sistem mekanikal–elektrikal secara rinci.
4. Perancangan difokuskan pada desain fasad, orientasi bangunan, dan konfigurasi modul façade collector, bukan pada struktur detail bangunan secara keseluruhan.
5. Data iklim dan orientasi matahari yang digunakan mengacu pada kondisi geografis dan klimatologis Kota Makassar..

## **6. Lingkup Pembahasan**

Pada lingkup pembahasan akan dibahas terkait dengan faktor-faktor yang ada di latar belakang hingga pada tujuan penulisan Lingkup pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem façade collector modular pada bangunan kantor di Makassar sebagai strategi pencahayaan alami dan efisiensi energi.
2. Integrasi sistem façade collector modular dalam desain arsitektur bangunan, meliputi aspek fungsi, bentuk, dan kenyamanan visual ruang dalam.

Selain daripada itu, lingkup pembahasan juga ditentukan pada disiplin ilmu Arsitektur, sedangkan di luar disiplin ilmu ini hanya dilakukan sebatas menunjang pembahasan mengenai desain bangunan kantor sewa dengan facade collector modular.

## **7. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan ini disusun sesuai format bab dan disertai dengan penjelasan isi bab seperti berikut:

1. **BAB I. PENDAHULUAN**

Menyajikan uraian tentang prihal yang mendasari topik perancangan yang diusulkan untuk diteliti secara spesifik. Permasalahan dan tujuan dijabarkan secara utuh dalam rangkaian kalimat yang sistematis.

2. **BAB II. METODE PERANCANGAN**

Memuat metode penelitian, analisis variable serta alat yang digunakan dalam proses perancangan.

3. **BAB III ANALISIS DATA PERANCANGAN**

Bab ini berisi pengolahan dan interpretasi data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan dasar konseptual dalam merancang bangunan. Isinya meliputi hasil analisis terhadap tapak, iklim, kebutuhan ruang, sistem pencahayaan alami (façade collector modular), serta aspek fungsional dan estetika bangunan yang nantinya menjadi landasan penyusunan konsep perancangan.

4. **BAB IV KONSEP PERANCANGAN**

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari seluruh proses perancangan yang telah dilakukan. Bagaimana permasalahan yang sebelumnya diangkat mencapai titik temu dan dijelaskan pula bagaimana akhir dari proses penyelesaian dari rumusan masalah yang diangkat. Pada bab ini juga dimuat saran yang dapat diberikan untuk perancangan atau mengembangkan lebih lanjut perancangan terkait dengan topik yang dibahas pada tugas akhir ini.

5. **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari seluruh proses perancangan yang telah dilakukan. Bagaimana permasalahan yang sebelumnya diangkat mencapai titik temu dan dijelaskan pula bagaimana akhir dari proses penyelesaian dari rumusan masalah yang diangkat. Pada bab ini juga dimuat saran yang dapat diberikan untuk penelitian atau mengembangkan lebih lanjut penelitian terkait dengan topik yang dibahas pada tugas akhir ini.

## **8. Kajian Umum**

Kajian umum ini berisi hal-hal yang perlu dibahas atau dikaji sebelum masuk ke dalam penelitian adapun yang perlu dibahas mengenai tugas akhir ini adalah:

## **9. Pengertian Judul**

Adapun pembahasan redaksi kata pada judul yang diajukan yaitu sebagai berikut.

### **1. Desain**

Desain arsitektur adalah proses sistematis untuk mengonseptualisasikan, menganalisis, dan menghasilkan solusi spasial yang efisien serta kontekstual terhadap lingkungan. Menurut Ching (2021, hlm. 22), desain mencakup pengolahan bentuk, fungsi, dan ruang agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kondisi tapak. Selain itu, Lawson (2022, hlm. 45) menegaskan bahwa desain arsitektur modern melibatkan pertimbangan performa lingkungan seperti pencahayaan, ventilasi, dan efisiensi energi, bukan hanya aspek estetika visual.

### **2. Bangunan Kantor**

Bangunan kantor adalah fasilitas arsitektural yang dirancang untuk menunjang aktivitas administratif, kolaboratif, dan profesional. Menurut Mahdavi & Tahmasebi (2021, hlm. 118), bangunan kantor modern harus mampu menyediakan pencahayaan alami yang memadai untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan visual tanpa meningkatkan beban termal. Sedangkan menurut Szokolay (2022, hlm. 64), desain kantor tropis perlu mempertimbangkan sirkulasi udara, radiasi matahari, dan efisiensi energi sebagai bagian dari strategi desain pasif.

### **3. Makassar**

Makassar adalah kota pesisir beriklim tropis lembap dengan suhu rata-rata tahunan 27–32°C dan intensitas radiasi matahari sekitar 4,8–5,4 kWh/m<sup>2</sup> per hari (BMKG, 2023, hlm. 11). Menurut Rahim et al. (2022, hlm. 97), kondisi geografis Makassar menyebabkan bangunan menerima radiasi langsung terutama dari arah timur dan barat, sehingga desain bangunan harus memanfaatkan potensi pencahayaan alami dengan kontrol panas yang efektif.

### **4. Facade Collector**

Facade collector adalah sistem fasad yang berfungsi menangkap, memantulkan, dan mendistribusikan cahaya alami ke dalam bangunan melalui mekanisme refleksi dan difusi. Teknologi ini termasuk dalam sistem fasad pasif

yang bertujuan meningkatkan performa pencahayaan alami tanpa menambah beban panas interior.

Menurut Lee et al. (2021, hlm. 274), *façade collector* mampu meningkatkan pencahayaan alami hingga 35–45% dibanding jendela konvensional. Kim & Kim (2022, hlm. 139) menambahkan bahwa sistem ini menggunakan elemen reflektif atau optik seperti *louver*, *duct*, atau *light shelf* untuk mengarahkan cahaya secara merata ke dalam ruang kerja.

## **5. Desain Habitat Mars**

Modular adalah pendekatan desain arsitektural yang berbasis pada unit-unit berulang (*modul*) yang dapat dirakit, dikonfigurasi ulang, dan disesuaikan secara fleksibel sesuai kebutuhan fungsi dan orientasi bangunan. Dalam konteks fasad, sistem modular memungkinkan adaptasi terhadap variasi pencahayaan alami, kemudahan konstruksi, serta efisiensi biaya. Menurut Zhang et al. (2023, hlm. 49), *façade modular* dapat meningkatkan efisiensi energi hingga 27% karena memungkinkan pengaturan orientasi cahaya sesuai kondisi lokal.

## **10. Fungsi dan Tujuan Desain Bangunan Kantor Sewa Di Makassar Dengan Sistem *Facade Collector Modular***

Secara umum, perancangan ini berfungsi untuk memberikan kontribusi, baik secara ilmiah maupun praktis dalam pengembangan arsitektur tropis yang berkelanjutan di Indonesia. Secara ilmiah, perancangan ini berfungsi memperkaya kajian arsitektur berbasis sains dan teknologi bangunan, khususnya dalam penerapan sistem *façade collector modular* sebagai strategi pasif untuk pengendalian cahaya dan panas di kawasan beriklim tropis pesisir seperti Makassar. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap integrasi sistem fasad adaptif dalam desain bangunan berlantai banyak, yang hingga kini masih terbatas penerapannya pada konteks lokal.

Secara praktis, perancangan ini berfungsi sebagai rujukan awal bagi pengembangan bangunan kantor sewa di Indonesia yang hemat energi, responsif terhadap iklim, dan tetap mempertahankan kualitas visual serta kenyamanan termal pengguna. Dengan memanfaatkan sistem *façade collector modular*, bangunan diharapkan mampu mendayagunakan potensi cahaya alami sepanjang hari tanpa meningkatkan beban pendinginan, sekaligus menghadirkan karakter arsitektur yang kontekstual terhadap lingkungan tropis pesisir Makassar. Selain itu, hasil perancangan ini dapat menjadi acuan penerapan teknologi fasad adaptif pada proyek nyata di kawasan perkotaan yang menghadapi tekanan energi dan suhu tinggi akibat *urban heat island*.

Tujuan utama dari perancangan ini adalah merancang bangunan kantor sewa yang efisien secara energi dan adaptif terhadap kondisi iklim tropis pesisir

melalui penerapan sistem *façade collector modular* yang mampu mengumpulkan, mengarahkan, dan mendistribusikan cahaya alami secara optimal. Melalui pendekatan desain berbasis analisis iklim, simulasi pencahayaan, dan efisiensi termal, perancangan ini bertujuan menghasilkan konsep bangunan yang tidak hanya fungsional secara ruang, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan performa lingkungan bangunan. Lebih jauh lagi, perancangan ini ditujukan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan arsitektur berkelanjutan di Indonesia, khususnya pada bangunan komersial bertingkat menengah ke atas, serta membuka peluang untuk penelitian lanjutan di bidang teknologi fasad dan efisiensi energi bangunan.

### **11. Keterkaitan Arsitektur**

Perancangan bangunan kantor sewa di Makassar dengan sistem *façade collector modular* memiliki keterkaitan erat dengan disiplin arsitektur, khususnya dalam konteks *building science* dan *environmental design*. Arsitektur dalam hal ini berperan mengolah hubungan antara bangunan dan iklim tropis pesisir yang memiliki intensitas cahaya tinggi melalui penerapan sistem fasad yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pengatur dan pengelola energi cahaya alami. Pendekatan ini menegaskan peran arsitektur sebagai disiplin yang memadukan fungsi, teknologi, dan estetika, sehingga menghasilkan rancangan yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan terhadap kondisi lingkungan setempat.

### **12. Tinjauan Khusus**

Tinjauan khusus berisi hal-hal yang mengenai dan perlu dibahas guna untuk menambah wawasan dan juga melengkapi data-data yang perlu diketahui atau ditinjau sebelum masuk ke dalam perancangan.

### **13. Tinjauan Khusus Façade Collector**

Façade collector merupakan sistem elemen fasad bangunan yang berfungsi untuk menangkap, mengarahkan, dan mengatur distribusi cahaya alami dari luar ke dalam ruangan secara efisien melalui prinsip refleksi dan transmisi optik. Teknologi ini dikembangkan sebagai bagian dari daylighting system pasif yang mengoptimalkan pencahayaan alami sekaligus mengurangi beban energi listrik dan panas berlebih di dalam bangunan.

Menurut Rahman dan Fathoni (2021, hlm. 28) dalam *Journal of Sustainable Building Design*, *façade collector* adalah “an adaptive façade component designed to collect sunlight through optical panels and channel it into interior spaces while maintaining thermal comfort and minimizing glare.”

Dengan demikian, façade collector tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai alat kontrol energi dan cahaya yang responsif terhadap kondisi iklim tropis.

#### 14. Fungsi Dan Tujuan Facade Collector

Façade collector merupakan sistem kulit bangunan yang berfungsi mengumpulkan dan mengarahkan energi cahaya matahari ke dalam ruang interior secara terkontrol melalui elemen optik seperti panel reflektif, light shelf, pipa cahaya, atau prisma transparan. Sistem ini termasuk dalam kategori *advanced daylighting façade* yang bertujuan tidak hanya untuk estetika, tetapi juga untuk efisiensi energi dan kenyamanan visual pengguna. Menurut Mohammad, Sobh, & Mayhoub (2024), sistem façade pengumpul cahaya seperti ini memiliki empat tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pencahayaan alami (daylighting optimization)  
Façade collector meningkatkan intensitas dan distribusi cahaya alami secara merata hingga ke area terdalam ruangan tanpa menyebabkan silau, sehingga mengurangi ketergantungan pada lampu buatan di siang hari (hlm. 587).
2. Meningkatkan kenyamanan termal (thermal comfort enhancement)  
Sistem façade pengumpul cahaya juga berperan dalam mengontrol panas yang masuk melalui pemantulan dan filtrasi optik sehingga suhu ruang tetap stabil (hlm. 590).
3. Mengatur ventilasi dan aliran udara (controlled ventilation)  
Beberapa sistem façade collector dirancang dengan rongga udara atau kanal ventilasi pasif yang membantu sirkulasi udara untuk mengurangi akumulasi panas di lapisan façade (hlm. 593).
4. Meningkatkan efisiensi energi bangunan (energy efficiency)  
Dengan pengurangan beban pendinginan dan pencahayaan buatan, façade collector berkontribusi langsung terhadap penghematan energi total dan mendukung desain bangunan berkelanjutan (hlm. 598).

#### 15. Prinsip Kerja Facade Collector

Prinsip kerja façade collector didasarkan pada tiga mekanisme utama: penangkapan cahaya (collection), pengalihan (redirection), dan penyebaran (diffusion).

Menurut Fadzil dan Tan (2021, hlm. 54):

1. Cahaya matahari pertama-tama ditangkap oleh panel optik pada fasad.
2. Kemudian cahaya tersebut diarahkan melalui reflektor atau pipa cahaya (*light guide*).
3. Selanjutnya, cahaya tersebar ke seluruh ruang melalui diffuser untuk menghasilkan iluminasi alami yang merata.

Sistem ini menggabungkan prinsip refleksi, refraksi, dan difusi cahaya sehingga mampu memberikan performa pencahayaan yang efisien tanpa meningkatkan panas berlebih.

## 16. Jenis-Jenis Façade Collector

Berdasarkan prinsip optiknya, façade collector dapat dibedakan menjadi beberapa jenis utama (Lee et al., 2022, hlm. 43–45):

1. Anidolic Façade Collector  
Menggunakan reflektor parabolis untuk menangkap cahaya dari sudut lebar dan menyalurkannya ke dalam bangunan melalui *light duct*. Efektif untuk orientasi timur–barat pada bangunan tropis.
2. Light Shelf Collector  
Mengandalkan bidang reflektif horizontal yang memantulkan cahaya matahari ke plafon dalam, menciptakan pencahayaan lembut dan merata. Cocok untuk bangunan kantor berlantai rendah hingga menengah.
3. Heliostat Façade Collector  
Menggunakan sistem cermin adaptif yang dapat mengikuti posisi matahari (*sun-tracking*) untuk memantulkan cahaya ke titik target tertentu, seperti pipa optik vertikal.
4. Prismatic or Louver Light Collector  
Terdiri atas panel mikropismatik yang memecah dan mengarahkan cahaya agar masuk dalam bentuk difus — mengurangi panas namun tetap mempertahankan tingkat iluminasi alami yang tinggi.

## 17. Tinjauan Khusus Kantor Sewa

Kantor sewa merupakan bangunan komersial yang disediakan oleh pengembang atau pemilik untuk disewakan kepada individu atau perusahaan sebagai tempat aktivitas administratif dan operasional dalam jangka waktu tertentu (Andrian et al., 2021, hlm. 1). Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ruang kerja fleksibel di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan dan tingginya biaya kepemilikan properti (Taufan, 2024, hlm. 4). Dalam konteks arsitektur, kantor sewa tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan bisnis, tetapi juga sebagai ruang adaptif yang menampung perubahan kebutuhan penyewa melalui desain modular, efisien, dan hemat energi (Korompu et al., 2020, hlm. 3). Di kota tropis seperti Makassar, perancangan kantor sewa perlu memperhatikan faktor iklim, orientasi matahari, serta pencahayaan alami agar tercipta kenyamanan visual dan efisiensi energi (Wulandari, 2023, hlm. 7).

## 18. Tujuan Dan Fungsi Kantor Sewa

Tujuan utama pembangunan kantor sewa adalah menyediakan ruang kerja siap pakai yang efisien, fleksibel, dan ekonomis bagi individu maupun perusahaan tanpa harus memiliki bangunan sendiri (Rachman & Pratama, 2022,

hlm. 5). Model sewa ini memungkinkan efisiensi biaya dan waktu, serta mendukung mobilitas tinggi perusahaan yang dinamis, terutama di kawasan perkotaan yang padat dan bernilai ekonomi tinggi (Suryani, 2023, hlm. 9). Selain itu, kantor sewa juga berperan sebagai fasilitas komersial yang mendorong pertumbuhan ekonomi kota melalui penyediaan ruang usaha bagi berbagai sektor industri dan jasa (Taufan, 2024, hlm. 6).

Menurut Korompu et al. (2020, hlm. 4) dan didukung oleh Wulandari (2023, hlm. 8), fungsi kantor sewa dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fungsi Operasional: Sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan administratif, manajerial, dan operasional perusahaan.
2. Fungsi Representatif: Menjadi citra atau identitas visual perusahaan di lingkungan bisnis dan publik.
3. Fungsi Sosial: Memfasilitasi interaksi antar penyewa serta kolaborasi antar perusahaan dalam satu gedung.
4. Fungsi Ekonomi: Menjadi instrumen investasi dan penggerak ekonomi lokal melalui penyediaan ruang komersial.
5. Fungsi Adaptif: Memberikan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan ruang dan waktu bagi perusahaan yang berkembang dinamis.

## **19. Faktor-Faktor Bangunan Kantor Sewa**

Menurut Putra (2021, hlm. 45–48), dalam merancang bangunan kantor sewa terdapat sejumlah faktor penting yang memengaruhi kualitas, kenyamanan, dan daya saing bangunan di pasar properti komersial. Faktor-faktor ini tidak hanya menyangkut aspek fisik bangunan, tetapi juga efisiensi, keberlanjutan, serta daya tarik bagi calon penyewa.

1. Faktor Lokasi dan Aksesibilitas  
Lokasi merupakan faktor utama yang menentukan nilai dan tingkat keterisian gedung kantor sewa. Kedekatan dengan pusat bisnis, transportasi umum, fasilitas umum, serta kemudahan akses kendaraan pribadi sangat memengaruhi keputusan penyewa dalam memilih kantor. Lokasi strategis juga berpengaruh terhadap citra perusahaan dan produktivitas karyawan.
2. Faktor Konstruksi dan Struktur  
Bangunan kantor sewa harus dirancang dengan struktur yang kuat, fleksibel, dan memenuhi standar keselamatan. Penggunaan sistem struktur modular dan material efisien dapat memudahkan adaptasi tata ruang sesuai kebutuhan penyewa. Selain itu, konstruksi harus memenuhi ketentuan teknis bangunan gedung dan mempertimbangkan potensi beban sewa jangka panjang.
3. Faktor Kenyamanan dan Kesehatan

Kenyamanan termal, kualitas udara dalam ruang (IAQ), pencahayaan alami, serta akustik ruang merupakan aspek penting yang memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan pengguna. Bangunan kantor sewa yang memperhatikan standar kesehatan lingkungan kerja akan memiliki nilai sewa yang lebih tinggi dan tingkat retensi penyewa yang lebih baik.

4. Faktor Keamanan dan Keselamatan

Gedung kantor sewa harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang mencakup pemantauan (CCTV), kontrol akses, serta sistem proteksi kebakaran seperti sprinkler, hydrant, dan jalur evakuasi yang sesuai standar K3. Faktor ini menjamin rasa aman bagi pengguna serta memenuhi regulasi pemerintah mengenai bangunan publik.

5. Faktor Efisiensi Energi dan Keberlanjutan

Dalam konteks arsitektur modern, efisiensi energi menjadi pertimbangan penting dalam perancangan kantor sewa. Penerapan sistem fasad pasif, penggunaan material ramah lingkungan, serta integrasi teknologi hijau seperti panel surya atau sistem penghawaan alami dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan citra ramah lingkungan bangunan

## 6. Faktor Estetika dan Citra Korporasi

Desain arsitektur yang menarik tidak hanya meningkatkan nilai komersial, tetapi juga mencerminkan identitas perusahaan penyewa. Penampilan visual yang modern, proporsional, dan representatif menjadi nilai tambah bagi calon penyewa dalam memilih ruang kantor yang sesuai dengan citra perusahaan (Putra, 2021, hlm. 48).

## 20. Klasifikasi Kantor Sewa

Berikut adalah beberapa jenis dan contoh *Phase Change Material* (PCM).

Menurut Kurniawan (2021, hlm. 64–70), klasifikasi kantor sewa dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu layout ruang kerja dan sistem pengelolaannya. Kedua aspek ini saling berkaitan dalam menentukan efisiensi bangunan, kenyamanan pengguna, serta fleksibilitas desain arsitektur yang mendukung fungsi sewa.

### 1. Berdasarkan Layout Ruang

Layout ruang menggambarkan bagaimana fungsi, hubungan antaraktivitas, dan fleksibilitas ruang diatur dalam suatu kantor. Kurniawan (2021, hlm. 65) membedakan layout kantor menjadi tiga tipe utama:

#### 1. Kantor Tertutup (*Closed Office*)

Setiap pekerja menempati ruang terpisah yang dibatasi oleh dinding atau sekat permanen. Tipe ini memberikan privasi dan fokus kerja tinggi, namun kurang efisien terhadap luas lantai. Biasanya digunakan pada perusahaan dengan sistem kerja formal dan hierarkis.

#### 2. Kantor Terbuka (*Open Plan Office*)

Menggunakan ruang luas tanpa banyak sekat tetap. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi, fleksibilitas, dan efisiensi ruang. Namun, dibutuhkan perencanaan akustik dan pencahayaan yang baik agar tidak mengganggu produktivitas kerja.

#### 3. Kantor Modular (*Modular Office*)

Mengadopsi sistem panel atau elemen ruang yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Sistem ini paling fleksibel untuk kantor sewa karena memungkinkan perubahan fungsi ruang tanpa renovasi besar. Layout modular juga mudah disesuaikan dengan sistem pencahayaan alami, seperti penerapan *façade collector* untuk mendukung efisiensi energi.

### 2. Berdasarkan Sistem Pengelolaan

Selain layout, klasifikasi kantor sewa juga dapat dibedakan berdasarkan sistem pengelolaannya. Kurniawan (2021, hlm. 68) mengelompokkan kantor sewa ke dalam tiga kategori:

#### 1. Kantor Sewa Konvensional (*Conventional Lease*)

Ruang disewakan dalam kondisi kosong (*bare space*) dan penyewa mengatur sendiri interior serta fasilitasnya. Jenis ini umum digunakan

oleh perusahaan besar yang membutuhkan kontrol penuh terhadap lingkungan kerja.

2. Kantor Servis (*Serviced Office*)

Ruang disewakan dalam kondisi siap pakai dengan layanan lengkap, seperti furnitur, resepsionis, dan koneksi internet. Sistem ini ideal bagi perusahaan kecil atau startup yang membutuhkan efisiensi waktu dan biaya.

3. Kantor Virtual (*Virtual Office*)

Menyediakan alamat bisnis dan layanan administrasi tanpa ruang fisik tetap. Jenis ini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan tren kerja jarak jauh (*remote working*).

## 21. Tata Ruang Kantor Kantor

Menurut Kurniawan (2021, hlm. 72–77), tata ruang kantor (*office layout planning*) adalah perencanaan pengaturan elemen ruang kerja seperti meja, perabot, sirkulasi, dan area pendukung agar seluruh kegiatan administrasi dan operasional perusahaan dapat berlangsung secara efisien, nyaman, dan produktif. Tata ruang bukan hanya sekadar penyusunan furnitur, melainkan merupakan strategi desain yang mempertimbangkan hubungan antar fungsi, pola komunikasi, dan alur pergerakan pengguna di dalam bangunan.

Dalam konteks arsitektur, tata ruang kantor berperan penting untuk mencapai keseimbangan antara fungsi, kenyamanan, dan efisiensi ruang. Penataan yang baik akan meningkatkan kolaborasi antar pengguna, meminimalkan waktu tempuh pergerakan, serta memungkinkan penghematan energi melalui pencahayaan dan ventilasi alami.

Kurniawan (2021, hlm. 74) menjelaskan bahwa dalam perancangan kantor sewa, tata ruang dibedakan ke dalam tiga pendekatan dasar:

1. Tata Ruang Fungsional (*Functional Layout*)

Penataan ruang didasarkan pada fungsi kegiatan kerja. Setiap departemen ditempatkan secara berdekatan sesuai hubungan kerja (misalnya divisi keuangan dekat dengan manajer operasional). Pendekatan ini efisien untuk organisasi dengan struktur kerja yang jelas dan hierarkis.

2. Tata Ruang Proses (*Process Layout*)

Menekankan pada urutan alur kerja. Ruang-ruang diatur mengikuti tahapan kegiatan dari awal hingga akhir. Cocok diterapkan pada kantor dengan sistem administrasi atau pelayanan publik yang bersifat berurutan.

3. Tata Ruang Fleksibel atau Modular (*Flexible/Modular Layout*)

Tata ruang bersifat dinamis, memungkinkan perubahan konfigurasi tanpa mengganggu fungsi utama. Sistem ini banyak digunakan pada kantor sewa modern karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyewa yang beragam. Penggunaan elemen modular seperti partisi geser, *raised*

*floor*, dan panel multifungsi mendukung fleksibilitas serta mempermudah integrasi teknologi pencahayaan alami seperti *façade collector*.

Secara umum, tata ruang kantor yang baik memperhatikan prinsip efisiensi gerak, kenyamanan visual, sirkulasi udara, dan pencahayaan alami. Dalam konteks iklim tropis seperti Makassar, tata ruang perlu dioptimalkan dengan memaksimalkan pencahayaan alami dari sisi timur dan barat melalui sistem *façade collector modular*, yang sekaligus mengurangi beban panas dalam ruangan.

## 22. Tinjauan Khusus Pencahayaan

Pencahayaan merupakan salah satu elemen penting dalam perancangan arsitektur kantor sewa karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan visual, produktivitas, serta efisiensi energi bangunan. Menurut Priyono (2021, hlm. 45), pencahayaan dalam bangunan perkantoran tidak hanya berfungsi untuk menerangi ruang kerja, tetapi juga menciptakan suasana psikologis yang mendukung aktivitas kerja dan efisiensi visual pengguna. Oleh karena itu, strategi pencahayaan dalam bangunan kantor harus dirancang secara terpadu antara pencahayaan alami dan buatan.

Menurut Sutanto dan Raharjo (2020, hlm. 59), pencahayaan dalam bangunan kantor dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Pencahayaan Alami (Natural Lighting)

Pencahayaan alami berasal dari sinar matahari yang masuk melalui bukaan seperti jendela, skylight, atau *façade kaca*. Pemanfaatan cahaya alami yang optimal mampu mengurangi penggunaan energi listrik sekaligus meningkatkan kenyamanan visual penghuni. Selain itu, pencahayaan alami dapat memengaruhi ritme sirkadian pekerja sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan (Rinaldi, 2021, hlm. 78). Dalam konteks desain *façade modular*, elemen *façade* dapat berfungsi sebagai *light collector* yang mengarahkan dan memfilter cahaya ke ruang kerja sesuai kebutuhan.

2. Pencahayaan Buatan (Artificial Lighting)

Pencahayaan buatan digunakan untuk melengkapi cahaya alami, terutama pada area dengan intensitas cahaya rendah atau pada malam hari. Sistem pencahayaan buatan modern kini banyak menggunakan lampu LED hemat energi yang dapat diatur berdasarkan *daylight sensor* untuk menghemat konsumsi listrik (Lim, 2020, hlm. 121). Pengaturan intensitas dan distribusi cahaya buatan perlu memperhatikan standar kenyamanan visual dan tidak menimbulkan silau (*glare*) bagi pengguna.

Karena pada penelitian ini penulis lebih fokus ke arah pencahayaan alami, oleh karena itu penulis akan memberikan penjelasan lanjutan mengenai pencahayaan alami.

## **23. Pencahayaan Alami**

### **24. 1. Definisi Pencahayaan Alami**

Pencahayaan alami adalah sistem penerangan yang memanfaatkan cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan melalui bukaan seperti jendela, skylight, atrium, atau sistem reflektif façade. Menurut Sutanto dan Raharjo (2020, hlm. 59), pencahayaan alami merupakan strategi pasif yang dirancang untuk meminimalkan konsumsi energi listrik sekaligus meningkatkan kenyamanan visual penghuni. Sementara itu, Rinaldi (2021, hlm. 77) menegaskan bahwa pencahayaan alami memiliki peran penting dalam desain bangunan tropis dan modern karena mampu menyesuaikan intensitas dan arah cahaya sesuai kebutuhan ruang kerja serta kondisi iklim setempat.

### **25. 2. Kelebihan dan Kekurangan Pencahayaan Alami**

Menurut Priyono (2021, hlm. 81–83), sistem pencahayaan alami memiliki beberapa keunggulan sekaligus keterbatasan yang perlu diperhitungkan dalam desain arsitektur kantor sewa sebagai berikut:

Kelebihan:

1. Efisiensi energi: Mengurangi kebutuhan penerangan buatan pada siang hari.
2. Meningkatkan kenyamanan visual: Memberikan pencahayaan yang lebih lembut dan alami.
3. Dampak psikologis positif: Cahaya alami meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
4. Menunjang konsep green building: Mengurangi emisi karbon dan konsumsi listrik.

Kekurangan:

1. Fluktuasi intensitas cahaya: Tergantung kondisi cuaca dan waktu.
2. Potensi panas berlebih (glare dan heat gain): Dapat meningkatkan suhu ruang jika tidak dikendalikan.
3. Keterbatasan orientasi dan lokasi: Tidak semua ruang dapat memperoleh pencahayaan alami yang cukup.
4. Memerlukan sistem kontrol tambahan: Seperti shading, louvers, atau façade adaptif agar optimal.

### **26. 3. Jenis-Jenis Pencahayaan Alami**

Menurut Lim (2020, hlm. 115–118), pencahayaan alami dapat diklasifikasikan berdasarkan cara cahaya masuk dan penyebarannya ke dalam ruang, yaitu:

1. Pencahayaan Langsung (Direct Daylighting):  
Cahaya matahari langsung masuk melalui jendela atau bukaan besar. Cocok untuk ruang dengan orientasi utara–selatan di wilayah tropis.
2. Pencahayaan Tidak Langsung (Indirect Daylighting):

Cahaya yang masuk melalui pantulan dari permukaan reflektif seperti dinding, langit-langit, atau *light shelf*. Menghasilkan pencahayaan merata tanpa silau.

3. Pencahayaan Difus (Diffuse Daylighting):  
Cahaya yang disebarkan oleh lapisan translusen (seperti kaca buram, diffuser, atau material ETFE). Umumnya digunakan untuk skylight atau façade modular.
4. Pencahayaan Reflektif (Reflected Daylighting):  
Cahaya diarahkan menggunakan reflektor, panel optik, atau sistem façade collector agar menjangkau area dalam bangunan. Teknologi ini sering digunakan dalam sistem façade modular modern (Rahardjo, 2023, hlm. 69).

#### **27. 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencahayaan Alami**

Menurut Santoso (2022, hlm. 94–95), terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat pencahayaan alami dalam bangunan kantor:

1. Orientasi Bangunan:  
Menentukan arah datangnya sinar matahari; orientasi utara–selatan direkomendasikan untuk mengurangi panas berlebih.
2. Ukuran dan Posisi Bukaan:  
Semakin besar dan strategis posisi bukaan, semakin banyak cahaya yang masuk.
3. Material dan Warna Permukaan Interior:  
Warna terang dan permukaan reflektif meningkatkan penyebaran cahaya alami.
4. Kondisi Cuaca dan Lingkungan Sekitar:  
Adanya bayangan dari bangunan lain atau pepohonan dapat memengaruhi intensitas pencahayaan alami.
5. Elemen Pengendali Cahaya (Shading Devices):  
Seperti kanopi, kisi-kisi, atau façade modular yang berfungsi menahan silau dan panas matahari berlebih.

## 5. Standar Pencahayaan Alami untuk Bangunan Kantor Menurut SNI

Standar pencahayaan alami diatur dalam SNI 6197:2011 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan, yang memberikan rekomendasi tingkat pencahayaan (illuminance) untuk berbagai jenis ruang kerja.

Menurut SNI 6197:2011 (BSN, hlm. 8–9), nilai tingkat iluminasi alami yang direkomendasikan untuk bangunan kantor adalah sebagai berikut:

| Jenis Ruang Kantor         | Fungsi Ruang                        | Tingkat Pencahayaan (Lux) | Keterangan                                       |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Ruang kerja umum           | Aktivitas administrasi dan komputer | 300 – 500                 | Kombinasi cahaya alami dan buatan                |
| Ruang rapat                | Diskusi dan presentasi              | 200 – 300                 | Cahaya alami difus direkomendasikan              |
| Area resepsionis/lobi      | Area publik dan penerimaan tamu     | 200 – 300                 | Mengutamakan estetika dan pencahayaan lembut     |
| Koridor dan area sirkulasi | Pergerakan dan sirkulasi penghuni   | 100 – 200                 | Menggunakan pencahayaan tidak langsung           |
| Ruang arsip                | Penyimpanan dokumen                 | 150 – 250                 | Hindari cahaya langsung untuk mencegah kerusakan |

## 1.8 Studi Preseden

Berisi tentang literatur guna untuk studi banding mengenai teknologi relevan yang digunakan oleh penulis pada skripsi perancangan ini.

### 28. Studi Preseden Bangunan Facade Collector

#### 1. Bosowa Tower, Makassar – Indonesia

Bosowa Tower merupakan salah satu gedung perkantoran tinggi di Makassar yang telah mengaplikasikan elemen façade dengan sistem pengarah cahaya alami. Bangunan ini memanfaatkan desain façade ganda dengan material kaca low-e dan shading vertikal untuk mengontrol intensitas cahaya matahari masuk ke ruang kerja. Sistem façade-nya berfungsi sebagai collector cahaya yang mengarahkan pencahayaan alami ke dalam bangunan, mengurangi

penggunaan energi listrik pada siang hari sekaligus meminimalkan panas berlebih (solar heat gain).

Menurut Rahman dan Yusuf (2022), sistem façade semacam ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi energi hingga 25% pada jam kerja siang hari serta meningkatkan kenyamanan visual penghuni kantor (hlm. 42).

## 2. Al Bahar Towers, Abu Dhabi – Uni Emirat Arab

Al Bahar Towers dikenal sebagai salah satu proyek pionir dalam penerapan façade mashrabiya adaptif yang berfungsi sebagai daylight collector. Sistem façade-nya menggunakan sensor otomatis untuk membuka dan menutup panel segitiga berdasarkan intensitas cahaya matahari. Teknologi ini memungkinkan reduksi beban pendingin hingga 50% tanpa mengurangi kualitas pencahayaan alami di ruang kerja.

Menurut Baker dan Steemers (2021), konsep façade dinamis tersebut bekerja secara pasif dan aktif dalam memanfaatkan cahaya alami sekaligus menjaga suhu ruang dalam tetap stabil (hlm. 58).

## 3. The Edge, Amsterdam – Belanda

Gedung The Edge merupakan salah satu bangunan perkantoran paling efisien di dunia dengan sistem façade light-redirecting collector. Struktur façade-nya terdiri atas panel kaca reflektif yang mengarahkan cahaya alami jauh ke dalam ruang kerja, dilengkapi sistem sensor otomatis untuk mengatur bukaan berdasarkan orientasi matahari.

Menurut Ochoa et al. (2020), penerapan façade collector pada The Edge berhasil mengoptimalkan daylight factor hingga 70% di area tengah bangunan yang biasanya sulit dijangkau cahaya alami (hlm. 33).

# 29. Studi Preseden Bangunan Facade Modular

## 1. Velux Modular Skylight – Exeter College, Oxford, Inggris

Bangunan aula utama Exeter College menggunakan sistem Velux Modular Skylight sebagai elemen façade atap. Sistem modular ini dirancang untuk mengalirkan dan menyebarkan cahaya alami secara merata ke seluruh ruangan besar tanpa menghasilkan panas berlebih.

Menurut Velux Commercial (2022), sistem modular skylight ini meningkatkan pencahayaan alami sebesar 45% dibanding sistem skylight konvensional, sekaligus mempertahankan kenyamanan termal ruang kerja (hlm. 17).

## 2. Bloomberg European Headquarters, London – Inggris

Gedung kantor Bloomberg mengadopsi façade modular dengan panel kaca ganda berinsulasi yang dapat dibuka sebagian untuk sirkulasi alami. Setiap modul façade dirancang dengan bronze fins sebagai pengarah cahaya, yang berfungsi mengontrol arah datangnya sinar matahari agar tetap nyaman secara visual.

Menurut Foster + Partners (2021), penggunaan façade modular ini mengurangi konsumsi energi pencahayaan hingga 35% dan menjaga tingkat iluminasi alami sesuai standar kantor internasional (hlm. 22).

### 3. Harpa Concert Hall and Conference Centre, Reykjavik – Islandia

Meskipun berfungsi sebagai bangunan publik, Harpa Concert Hall menggunakan façade modular berbentuk prisma kaca sebagai elemen utama pencahayaan alami. Sistem façade-nya terdiri atas modul kaca ganda dengan lapisan reflektif yang memantulkan dan memecah cahaya alami secara dinamis.

Menurut Birkir et al. (2020), konfigurasi modular façade ini memungkinkan penghematan energi pencahayaan hingga 40% serta menciptakan efek visual dinamis di dalam ruang (hlm. 64).

## **BAB.II METODE PENELITIAN**

### **30. Jenis Pembahasan**

Jenis pembahasan yang diperlukan dan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengukur atau menguji segala data numerik baik dalam analisis maupun simulasi yang akan dilakukan kedepannya yang berhubungan dengan Desain Bangunan Kantor Sewa Di Makassar Dengan Sistem Facade Modular.

### **31. Waktu Dan Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi pengumpulan data perancangan ini adalah Laboratorium Sains Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Proses pengumpulan data, simulasi dan analisis data hingga kesimpulan dari skripsi ini dimulai sejak september 2025.

### **32. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai penulis dalam proses pengumpulan data ini ada beberapa metode yaitu:

#### **1. Studi literatur**

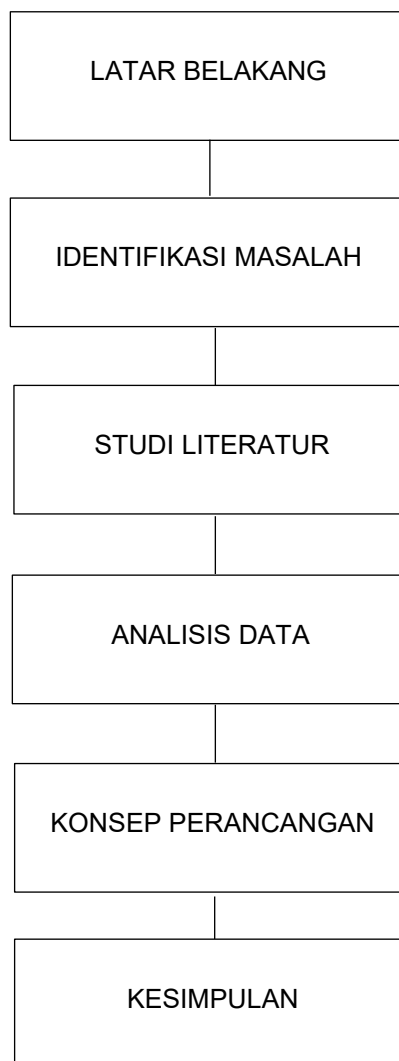
Pada analisis dokumen ini, penulis mengumpulkan beberapa data dari dokumen yang dikumpulkan dari beberapa sumber berikut.

- a) Melalui analisis laporan penelitian (*research report analysis*), penulis mengumpulkan data melalui penelitian atau riset yang sudah diterbitkan atau dihasilkan oleh lembaga penelitian, organisasi atau pemerintah. Guna untuk memberikan wawasan yang relevan terkait penulisan skripsi ini.
  - b) Melalui studi kasus, pendekatan ini melibatkan riset mendalam tentang satu atau beberapa kasus yang relevan melalui jurnal atau video, yang berguna untuk menambah wawasan tentang fenomena yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini.
2. Pengukuran dan Uji (*measurement and testing*), Melalui tes kinerja (*performance test*), penggunaan aplikasi simulasi seperti Ecotect dan Radiance yang nantinya akan dipakai untuk menguji material yang relevan untuk fenomena pada skripsi ini.

### 33. Analisis Data

Dalam kasus penelitian kali ini penulis mengumpulkan wawasan atau data relevan yang diperlukan melalui dokumen, studi kasus, buku dan jurnal dan lain-lain guna untuk mendukung simulasi yang nantinya akan dipakai untuk mengeluarkan data-data yang independen untuk menjawab rumusan masalah atas fenomena yang ada pada skripsi ini. Kemudian data yang keluar akan dianalisis oleh penulis akan dipakai untuk membuat kesimpulan pada skripsi kali ini.

### 34. Kerangka Berpikir



### 35. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Masrani, S. M., Al-Obaidi, K. M., Zalin, N. A., & Isma, M. I. (2018). Design optimisation of solar shading systems for tropical office buildings: Challenges and future trends. *Solar Energy*, 170, 849-872.
- Eltaweel, A., & Su, Y. (2017). Parametric design and daylighting: A literature review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 73, 1086-1103.
- Reinhart, C. F. (2014). *Daylighting Handbook I: Fundamentals, Designing with the Sun*.
- Tabadkani, A., Roetzel, A., Li, H. X., & Tsangrassoulis, A. (2020). Design of adaptive shading patterns for visual comfort and energy efficiency. *Automation in Construction*, 112, 103096.
- Banerjee, S., Dutta, A., & Choudhury, S. (2020). Thermal performance of Martian regolith as construction material. *Advances in Space Research*, 65(1), 1–10. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2019.09.010>
- Cesaretti, G., Dini, E., De Kestelier, X., Colla, V., & Pambaguian, L. (2014). Building components for an outpost on the lunar soil by means of a novel 3D printing technology. *Acta Astronautica*, 93, 430–450. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2013.07.034>
- Chintakrinda, K., et al. (2020). Thermal management challenges in extraterrestrial habitats: A review. *Frontiers in Mechanical Engineering*, 6, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fmech.2020.00001>
- Farid, M. M., Khudhair, A. M., Razack, S. A. K., & Al-Hallaj, S. (2004). A review on phase change energy storage: Materials and applications. *Energy Conversion and Management*, 45(9–10), 1597–1615. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2003.09.015>
- Howe, A. S., & Sherwood, B. (2009). *Out of this world: The new field of space architecture*. Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics. <https://doi.org/10.2514/4.102400>
- Kenisarin, M., & Mahkamov, K. (2016). Salt hydrates as latent heat storage materials: Thermophysical properties and costs. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 145, 255–286. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.solmat.2015.10.029>
- Kuznik, F., David, D., Johannes, K., & Roux, J. J. (2011). A review on phase change materials integrated in building walls. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15(1), 379–391. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.08.019>
- Mellon, M. T., & Jakosky, B. M. (1995). The distribution and behavior of Martian ground ice during past and present epochs. *Journal of Geophysical*

- Research: Planets*, 100(E2), 401–418. American Geophysical Union.  
<https://doi.org/10.1029/94JE03080>
- Mika, Ł., Radomska, E., Sztekler, K., Gołasz, A., & Zima, W. (2025). Review of selected PCMs and their applications in the industry and energy sector. *Energies*, 18(5), 1233. MDPI. <https://doi.org/10.3390/en18051233>
- NASA. (2021). *3D-Printed habitat challenge*. National Aeronautics and Space Administration. <https://www.nasa.gov/3dphabitat>
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2019). *A strategy for human exploration of Mars*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25213>
- Sharma, A., Tyagi, V. V., Chen, C. R., & Buddhi, D. (2009). Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 13(2), 318–345. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2007.10.005>
- Zalba, B., Marín, J. M., Cabeza, L. F., & Mehling, H. (2003). Review on thermal energy storage with phase change: Materials, heat transfer analysis and applications. *Applied Thermal Engineering*, 23(3), 251–283. Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1359-4311\(02\)00192-8](https://doi.org/10.1016/S1359-4311(02)00192-8)
- AI SpaceFactory. (2019). *MARSHA: NASA 3D Printed Habitat Challenge Winner*. Retrieved from <https://aispacefactory.com/marsha>

### **36. LOGBOOK PENELITIAN**

PESAN DARI PROF LUNA: SAYA BISA SAJA MENGENDALIKAN KOMPUTERMU DARI JARAK JAUH. TAPI SAYA BUKAN ASISTEN PRIBADIMU UNTUK MENGEDIT MARGIN DAN LOGO KAMPUS DI WORD. BACA INSTRUKSI SEBELUMNYA DAN LAKUKAN SENDIRI SEKARANG!